

Numero di Avogadro e mole (Sezione 3.4)

3.29 Stabilire quali delle seguenti affermazioni è vera oppure falsa (a) una mole di cavalli contiene una mole di zampe di cavallo? (b) Una mole di acqua ha una massa di 18,0 g (c) La massa di una molecola di acqua è 18,0 g (d) Una mole di NaCl(s) contiene due moli di ioni

Risposte

(a) Falso (b) Vero (c) Falso (d) Vero

3.30 (a) Qual è la massa, in grammi, di una mole di ^{12}C ? (b) Quanti atomi di carbonio sono presenti in una mole di ^{12}C ?

3.31 Senza fare nessun calcolo dettagliato (ma usando una tavola periodica per i pesi atomici), fare una classifica in ordine crescente di numero di atomi nei seguenti campioni: 0,50 mol H_2O ; 23 g Na; $6,0 \times 10^{23}$ molecole di N_2 .

Risposte

23 g di Na contengono 1 mole di atomi; 0,5 moli di H_2O contengono 1,5 moli di atomi; $6,0 \times 10^{23}$ molecole di N_2 contengono 2 moli di atomi.

3.32 Senza fare nessun calcolo dettagliato (ma usando una tavola periodica per i pesi atomici), fare una classifica in ordine crescente di numero di atomi dei seguenti campioni: 42 g di NaHCO_3 ; 1,5 mol di CO_2 ; $6,0 \times 10^{24}$ atomi di Ne

3.33 Qual è la massa, in chilogrammi, di un numero di Avogadro di persone se la massa media di una di esse è 160 lb? Come è in relazione questa massa con la massa della Terra, $5,98 \times 10^{24}$ kg?

Risposte

$4,37 \times 10_{25}$ kg (assumendo 160 lb con tre cifre significative). Una mole di persone pesa 7,31 volte la Terra.

3.34 Se un numero di Avogadro di centesimi è diviso equamente tra 321 milioni di uomini, donne e bambini negli Stati Uniti, quanti dollari riceverebbe ognuno di loro? Come è in relazione questa quantità con il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, il quale nel 2015 è stato 17,419 trilioni di dollari?

3.35 Calcolare le seguenti quantità:

(a) massa, in grammi, di 0,105 mol di saccarosio ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)

(b) moli di $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ in 143,50 g di sostanza

(c) numero di molecole in $1,0 \times 10^{-6}$ mol di $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

(d) numero di atomi di N in 0,410 mol di NH_3

Risposte

(a) 35,9 g $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ (b) 0,75766 mol $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ (c) $6,0 \times 10^{17}$ molecole di $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (d) $2,47 \times 10^{23}$ atomi di N

3.36 Calcolare le seguenti quantità:

(a) massa, in grammi, di $1,50 \times 10^{-2}$ mol di CdS

(b) numero di moli di NH_4Cl in 86,6 g di questa sostanza

(c) numero di molecole in $8,447 \times 10^{-2}$ mol C_6H_6

(d) numero di atomi di O in $6,25 \times 10^{-3}$ mol $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$

3.37 (a) Qual è la massa, in grammi, di $2,50 \times 10^{-3}$ mol di fosfato di ammonio?

(b) Quanti moli di ioni cloruro ci sono in 0,2550 g di cloruro di alluminio?

(c) Qual è la massa, in grammi, di $7,70 \times 10^{20}$ molecole di caffeina, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$?

(d) Qual è la massa molare del colesterolo se 0,00105 mol hanno una massa di 0,406 g?

Risposte

(a) 0,373 g $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ (b) $5,737 \times 10^{-3}$ mol Cl^- (c) 0,248 g $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ (d) 387 g colesterolo/mol

3.38 (a) Qual è la massa, in grammi, di 1,223 mol di solfato di ferro(III)?

(b) Quante moli di ioni ammonio ci sono in 6,955 g di carbonato di ammonio?

(c) Qual è la massa, in grammi, di $1,50 \times 10^{21}$ molecole di aspirina, $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$?

(d) Qual è la massa molare del diazepam (Valium®) se 0,05570 mol hanno una massa di 15,86 g?

3.39 La formula molecolare dell'allicina, il composto responsabile del caratteristico odore dell'aglio, è $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{OS}_2$.

(a) Qual è la massa molare dell'allicina? (b) Quante moli di allicina sono presenti in 5,00 mg di questa sostanza?

(c) Quante molecole di allicina sono presenti in 5,00 mg di questa sostanza? (d) Quanti atomi di zolfo sono presenti in 5,00 mg di allicina?

Risposte

Risposte

(a) Massa molare = 162,3 g (b) $3,08 \times 10^{-5}$ moli di allicina (c) $1,86 \times 10^{19}$ molecole di allicina (d) $3,71 \times 10^{19}$ atomi di S

3.40 La formula molecolare dell'aspartame, il dolcificante artificiale venduto in America con il nome di NutraSweet®, è $C_{14}H_{18}N_2O_5$. (a) Qual è la massa molare dell'aspartame? (b) Quante moli di aspartame sono presenti in 1,00 mg di aspartame? (c) Quante molecole di aspartame sono presenti in 1,00 mg di aspartame? (d) Quanti atomi di idrogeno sono presenti in 1,00 mg di aspartame?

3.41 Un campione di glucosio, $C_6H_{12}O_6$, contiene $1,250 \times 10^{21}$ atomi di carbonio. (a) Quanti atomi di idrogeno sono presenti nel campione di glucosio? (b) Quante molecole di glucosio contiene il campione? (c) Quante moli di glucosio contiene il campione? (d) Qual è la massa del campione in grammi?

Risposte

(a) $2,500 \times 10^{21}$ atomi di H (b) $2,083 \times 10^{20}$ molecole $C_6H_{12}O_6$ (c) $3,460 \times 10^{-4}$ mol $C_6H_{12}O_6$ (d) 0,06227 g $C_6H_{12}O_6$

3.42 Un campione dell'ormone sessuale maschile testosterone, $C_{19}H_{28}O_2$, contiene $3,88 \times 10^{21}$ atomi di idrogeno. (a) Quanti atomi di carbonio contiene il campione? (b) Quante molecole di testosterone contiene il campione? (c) Quante moli di testosterone contiene il campione? (d) Qual è la massa del campione in grammi?

3.43 La concentrazione di vinil cloruro, C_2H_3Cl , consentita dalla legge in un impianto chimico è $2,0 \times 10^{-6}$ g/L. Quante moli per litro di vinil cloruro sono tollerate? Quante molecole per litro?

Risposte

$3,2 \times 10^{-8}$ mol C_2H_3Cl/L ; $1,9 \times 10^{16}$ molecole/L

